河北省第三次土壤普查

土壤退化、障碍与改良专题质控报告

被检单位		区县/市名	故城县
质控结果	不通过	质控日期	2026.10.20

1. 盐渍化现状仅有定性描述，未给出盐碱地分布面积、程度分级、分区统计等量化数据，现状分析缺乏数据支撑

2.盐渍化程度与类型分析

从盐渍化程度来看，故城县盐碱地以轻度盐渍化为主，中度、重度盐碱地面积占比较小，多呈零星或局域斑块状分布。轻度盐渍化土壤盐分表聚较轻、改良潜力较大，中度和重度盐渍化地块集中于浅平封闭洼地及排水不畅区域，是治理的重点和难点。

在盐分类型上，依据春季监测数据、土壤类型及专家经验判断，故城县盐渍化土壤以氯化物—硫酸盐型为主，属华北平原内陆潮土区典型盐渍化类型，与冀东南黑龙港流域盐碱地盐分组成总体特征一致。

2. “母岩母质”小节内容与“地形地貌”小节几乎整段重复，属明显的复制粘贴未修改错误

3.母岩母质

故城县地处河北冲积平原东南部，西南偏高，东北部略低，呈浅平槽状，自西南向东北徐缓倾斜，海拔 18-30 米。县内地貌以平原为主，其余为沙丘、洼地、坑塘。沙丘多集中于房庄镇、辛庄乡、青罕镇，海拔 22-30 米，与地面相对高差 3—10 米。洼地为浅平封闭，大小不等，形似浅碟，呈捻珠状分布。

2.地形地貌

故城县地处河北冲积平原东南部，西南偏高，东北部略低，呈浅平槽状，自西南向东北徐缓倾斜，海拔 18-30 米。县内地貌以平原为主，其余为沙丘、洼地、坑塘。沙丘多集中于房庄镇、辛庄乡、青罕镇，与地面相对高差 3-10 米。洼地为浅平封闭，大小不等，形似浅碟，呈捻珠状分布。

3. 盐渍化变化趋势分析仅有“盐碱地面积总体呈波动下降态势”等定性表述，未给出与二普对比的具体数据、数据来源及可比性说明

4.变化趋势分析

对比第二次全国土壤普查（二普）数据，故城县盐碱地面积总体呈波动下降态势，盐渍化程度趋于减轻。这一变化主要得益于持续开展的高标准农田建设、盐碱地改良与地下水超采综合治理：通过实施水系连通、渠道清淤、闸站重建等工程，运河水灌溉面积不断扩大；通过季节性休耕、旱作雨养与农业种植结构调整，压减了地下水开采量，浅层地下水埋深得到一定调控，盐碱化扩展趋势得到有效遏制。但局部浅平封

4. 制图验证采用“5 折交叉验证”，未按盐碱地专题成果方案要求的 4:1 训练/验证比例执行，且未报告 R^2、RMSE 及独立验证样点数量

2.验证与制图结果

模型采用 5 折交叉验证进行训练与精度评估，以决定系数（R^2）、均方根误差（RMSE）作为精度评价指标，验证集 R^2原则上不低于 0.5。模型拟合度符合精度要求，为盐分的空间反演提供可靠支撑，具体 R^2、RMSE 数值以建模验证成果记录为准。

基于模型预测结果，利用 ArcGIS 栅格计算器按照《第三次全国土壤普查土壤分类系统（试行版）》标准，对土壤盐分类型与含盐量等级进行重分类。针对故城县数据特征，依据离子浓度大小判定：氯化物类型（$Cl^-+SO_4^{2-}\geq CO_3^{2-}+HCO_3^-$且 $Cl^->SO_4^{2-}$），硫酸盐类型（$Cl^-+SO_4^{2-}>CO_3^{2-}+HCO_3^-$ 且 $Cl^-<SO_4^{2-}$），苏打类型（$CO_3^{2-}+HCO_3^->Cl^-+SO_4^{2-}$）。最终编制形成了《故城县土壤盐分分布图》及《故城县盐碱地分类分级图》。

5. 未提供盐碱分类分级栅格图及面积统计表，盐碱耕、园、林、草、未利用地面积之和等于合计等面积逻辑无法核验

6. 报告篇幅过短、内容单薄（全文约 9 千字、无一张表格），报告完整性不足